

Nama : Nindya Alif Romland

NIM : H1D024031

Shift KRS : A

Shift Baru : F

TUGAS JARINGAN SYARAF TIRUAN 3 PERTEMUAN 8

1. Import library

```
import numpy as np
import pandas as pd
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, Flatten, Conv2D, MaxPooling2D
from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
```

- numpy digunakan untuk operasi matematika dan manipulasi array.
- pandas digunakan untuk manipulasi data.
- tensorflow digunakan sebagai framework utama untuk membangun model CNN.
- Sequential digunakan untuk menyusun layer secara berurutan.
- Dense digunakan untuk membuat fully connected layer.
- Flatten digunakan untuk meratakan feature map menjadi satu vektor sebelum masuk ke fully connected layer.
- Conv2D digunakan untuk membuat lapisan konvolusi yang mengekstrak fitur dari gambar.
- MaxPooling2D digunakan untuk mengurangi dimensi spasial feature map.
- ImageDataGenerator digunakan untuk mempersiapkan data latih dan validasi secara otomatis.

2. Persiapan Dataset

```
dataset_path = "./rockpaperscissors/rps-cv-images"

train_datagen = ImageDataGenerator(
    rescale=1./255,
    validation_split=0.2
)

train_generator = train_datagen.flow_from_directory(
    dataset_path,
    target_size=(150, 150),
    batch_size=32,
    class_mode='categorical',
    subset='training',
)

validation_generator = train_datagen.flow_from_directory(
    dataset_path,
    target_size=(150, 150),
    batch_size=32,
    class_mode='categorical',
    subset='validation',
)
```

dataset_path berisi path menuju folder dataset rock paper scissors. Data latih dan validasi disiapkan menggunakan ImageDataGenerator dengan dua konfigurasi utama:

- rescale=1./255 untuk menormalisasi nilai piksel dari rentang 0-255 menjadi 0-1.
- validation_split=0.2 untuk mengalokasikan 20% data sebagai data validasi.

Fungsi flow_from_directory() digunakan untuk memuat gambar langsung dari folder dengan ukuran seragam 150x150 piksel dan batch size 32. Label kelas diberikan secara otomatis berdasarkan nama folder (paper, rock, scissors).

3. Pembuatan Model CNN

```
model = Sequential([
    Conv2D(32, (3,3), activation= 'relu', input_shape = (150,150,3)),
    MaxPooling2D(2,2),
    Conv2D(64, (3,3), activation= 'relu'),
    MaxPooling2D(2,2),
    Conv2D(128, (3,3), activation= 'relu'),
    MaxPooling2D(2,2),
    Flatten(),
    Dense(512,activation= 'relu'),
    Dense(3, activation= 'softmax')
])
model.summary()
```

Model dibangun menggunakan Sequential dengan arsitektur berlapis yang terdiri dari tiga pasang lapisan konvolusi dan max pooling, diikuti fully connected layer:

- Conv2D(32, (3,3), activation='relu') sebagai lapisan konvolusi pertama untuk mendeteksi fitur dasar.
- Conv2D(64, (3,3), activation='relu') untuk mendeteksi fitur yang lebih kompleks.
- Conv2D(128, (3,3), activation='relu') untuk mendeteksi fitur yang lebih abstrak.
- MaxPooling2D(2,2) setelah setiap konvolusi untuk mengurangi dimensi spasial.
- Flatten() untuk meratakan output menjadi satu vektor.
- Dense(512, activation='relu') sebagai fully connected layer.
- Dense(3, activation='softmax') sebagai output layer untuk menghasilkan probabilitas 3 kelas.

4. Kompilasi Model

```
model.compile(
    loss='categorical_crossentropy',
    optimizer='adam',
    metrics=['accuracy']
)
```

Sebelum dilatih, model dikompilasi dengan konfigurasi berikut:

- loss='categorical_crossentropy' digunakan sebagai fungsi loss untuk klasifikasi multikelas dengan label one-hot encoding.
- optimizer='adam' digunakan sebagai metode optimasi adaptif.
- metrics=['accuracy'] digunakan untuk memantau akurasi selama training.

5. Pelatihan Model

```
history = model.fit(  
    train_generator,  
    validation_data=validation_generator,  
    epochs=10  
)
```

- `model.fit()` digunakan untuk melatih model dengan `train_generator` sebagai data latih dan `validation_generator` sebagai data validasi selama 10 epoch.

6. Evaluasi Model

```
val_loss, val_acc = model.evaluate(validation_generator)  
print(f'Validation loss: {val_loss}, Validation accuracy: {val_acc}')
```

- `model.evaluate()` digunakan untuk menghitung nilai loss dan accuracy akhir pada data validasi.

7. Prediksi

```
predictions = model.predict(validation_generator)  
print(predictions) # Output berupa probabilitas prediksi tiap kelas
```

- `model.predict()` digunakan untuk menghasilkan probabilitas prediksi tiap kelas pada data validasi.

8. Perubahan Data

Dataset yang digunakan tetap Rock Paper Scissors dari Kaggle sesuai modul. Namun terdapat penyesuaian pada path dataset karena struktur folder hasil ekstrak tidak langsung berisi folder kelas, melainkan memiliki subfolder tambahan dan file README yang ikut terbaca sebagai kelas sehingga menyebabkan error. Penyesuaian yang dilakukan:

- `dataset_path` diubah dari `./rockpaperscissors` menjadi `./rockpaperscissors/rps-cv-images`.
- File `README_rpc-cv-images.txt` dihapus dari folder tersebut agar hanya terbaca 3 kelas yang sesuai yaitu `paper`, `rock`, dan `scissors`.